

TUGAS UML
PERANCANGAN SISTEM ABSENSI MAHASISWA



Disusun Oleh:

Annaufal Afif Seno	2023071054
Qurratu Farrasah Siregar	2024071017
Karine Olivia Permana	2024071025

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan perkuliahan, absensi merupakan bagian yang sangat penting dan krusial untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Pada beberapa kondisi, proses absensi masih dilakukan secara manual dengan tanda tangan atau pencatatan di kelas. Namun metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti rawan kesalahan pencatatan, manipulasi data, serta kesulitan dalam rekapitulasi kehadiran.

Dengan perkembangan teknologi, sistem absensi berbasis web menjadi solusi yang lebih efisien. Sistem ini memungkinkan pencatatan kehadiran secara otomatis, penyimpanan data di *database*, serta akses yang lebih mudah untuk dosen dan admin atau staf kampus.

Untuk merancang sistem yang baik sebelum mengimplementasikannya, diperlukan pemodelan menggunakan UML (*Unified Modeling Language*). Dimana UML membantu menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual sehingga lebih mudah untuk dipahami.

1.2 Tujuan

Berikut adalah tujuan dari perancangan sistem absensi ini:

1. Memahami hubungan antara *requirement* dengan diagram UML
2. Mampu membuat berbagai jenis diagram UML
3. Mendesain sistem absensi mahasiswa sederhana berbasis web
4. Menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi sistem sebelum tahap implementasi

BAB II ANALISIS REQUIREMENT

2.1 Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam sistem ini diantaranya adalah:

1. Mahasiswa
Membutuhkan sistem untuk melakukan absensi secara *online* dan melihat status kehadirannya.
2. Dosen
Membutuhkan sistem untuk melihat daftar kehadiran mahasiswa dan melakukan validasi atau verifikasi.
3. Admin
Bertanggung jawab dalam mengelola data mahasiswa pada sistem.

2.2 Functional Requirement

Berikut adalah kebutuhan fungsional sistem:

- FR-01: *User* dapat melakukan *login*
- FR-02: Mahasiswa dapat melakukan absensi
- FR-03: Sistem mencatat tanggal dan waktu absensi.
- FR-04: Dosen dapat melihat daftar kehadiran.
- FR-05: Admin dapat mengelola data mahasiswa.

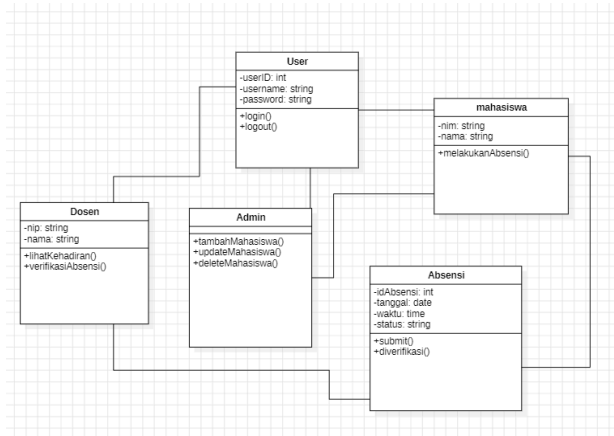
2.3 Non-Functional Requirement

- Sistem berbasis web
- Data tersimpan di *database*
- Autentikasi login
- Respon < 3 detik

BAB III STRUCTURAL DIAGRAMS, BEHAVIORAL DIAGRAMS, DAN INTERACTION DIAGRAMS

3.1 Structural Diagrams

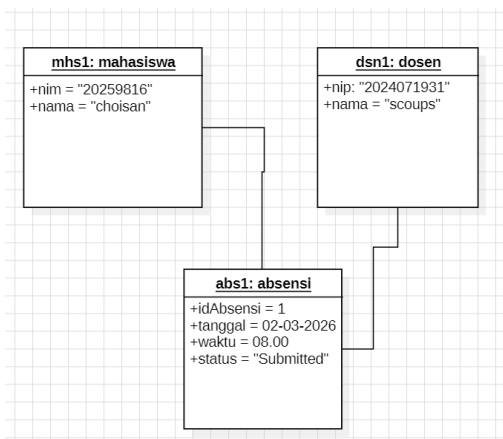
3.1.1 Class Diagram



Class diagram menggambarkan struktur dalam kelas dalam sistem serta hubungan antar kelas. Dimana *class* utama dalam sistem ini adalah User, Mahasiswa, Dosen, Admin, dan Absensi. Mahasiswa, dosen, dan admin merupakan turunan (*inheritance*) dari *user* karena memiliki atribut umum seperti *username* dan *password*. Absensi berasosiasi dengan

mahasiswa karena setiap absensi dimiliki oleh satu mahasiswa, dan satu mahasiswa dapat memiliki banyak absensi. Diagram ini menunjukkan struktur dasar sistem sebelum diimplementasikan ke dalam kode program.

3.1.2 Object Diagram



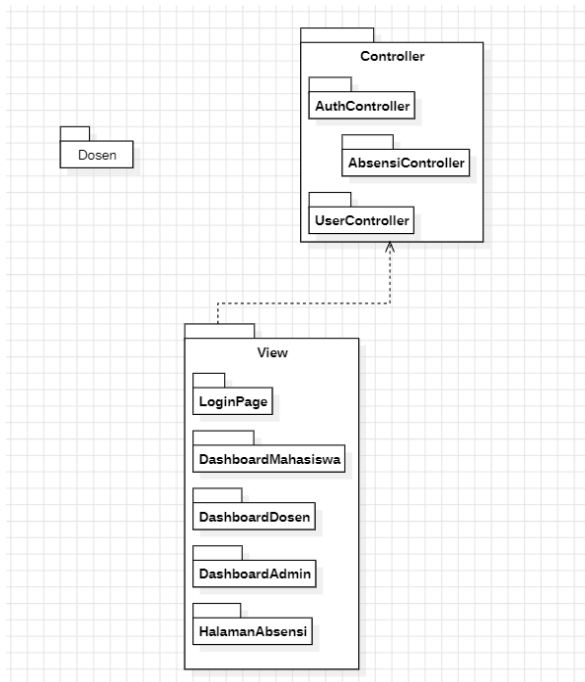
Merupakan *snapshot* dari *class* diagram pada waktu tertentu. Diagram ini menunjukkan contoh *instance* nyata dari *class* yang telah dibuat.

Contohnya:

- mhs1 : Mahasiswa
- abs1 : Absensi

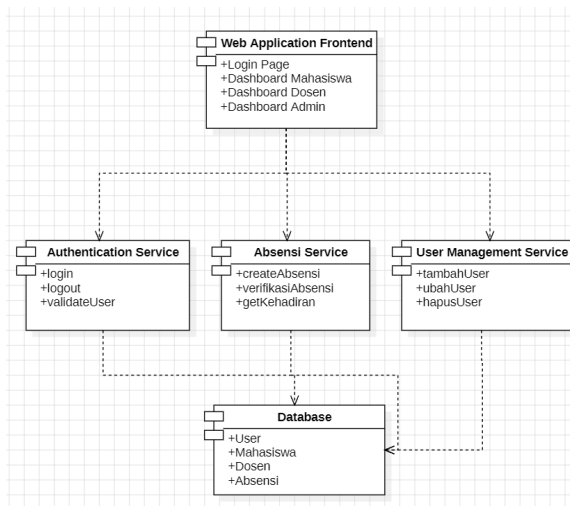
Object diagram memperlihatkan kondisi saat seorang mahasiswa melakukan absensi dengan status "Submitted"

3.1.3 Package Diagram



Package diagram ini menggambarkan pengelompokan komponen sistem ke dalam dua package utama, yaitu Controller dan View. Package Controller berisi *AuthController*, *AbsensiController*, dan *UserController*. Package View berisikan *LoginPage*, *DashboardMahasiswa*, *DashboardDosen*, *DashboardAdmin*, dan *HalamanAbsensi* yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem. Controller dan View memiliki hubungan dependency, ini akan membuat View mengirimkan request ke Controller untuk diproses.

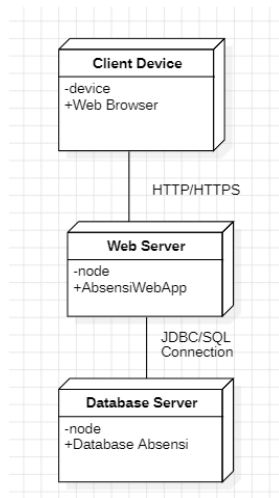
3.1.4 Component Diagram



Component diagram ini menunjukkan arsitektur sistem yang terdiri dari *Web Application Frontend*, *Authentication Service*, *Absensi Service*, *User Management Service*, dan *Database*. Frontend menyediakan halaman Login, dan Dashboard. Kemudian mengirimkan request ke service yang berkaitan. Authentication Service untuk login dan validasi, Absensi Service untuk proses absensi, dan User Management Service untuk data pengguna.

Seluruh service terhubung ke Database yang menyimpan data-data User, Mahasiswa, Dosen, dan Absensi.

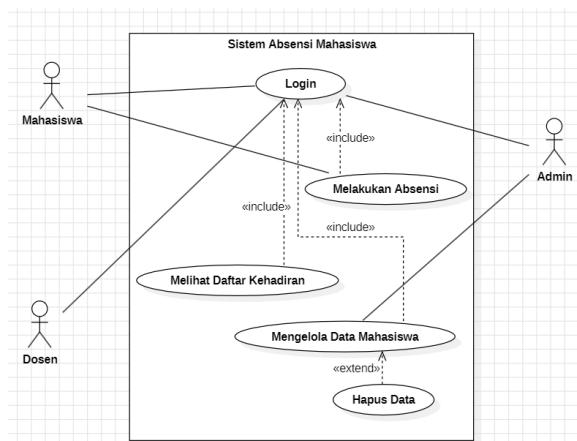
3.1.5 Deployment Diagram



Deployment Diagram menunjukkan sistem absensi berjalan pada sistem arsitektur client-server yang terdiri dari *Client Device*, *Web Server*, dan *Database Server*. User melakukan akses melalui browser, kemudian request akan diproses oleh *Web Server* aplikasi absensi. *Web Server* berkomunikasi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data dari dalam database sistem.

3.2 Behavioral Diagrams

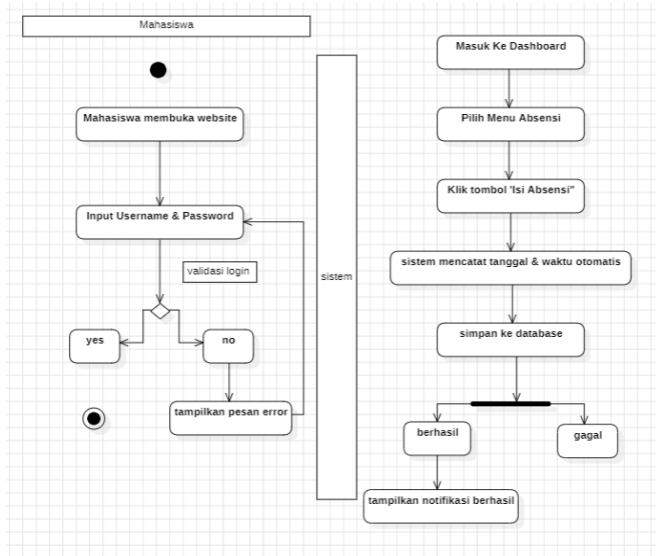
3.2.1 Use Case Diagram



Use case diagram menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem. Dimana aktor dalam sistem ini diantaranya adalah Mahasiswa, Dosen, dan Admin. Mahasiswa dapat *login* dan melakukan absensi. Dosen dapat *login* dan melihat kehadiran. Admin dapat *login* dan mengelola data mahasiswa. Diagram ini membantu memahami fungsi

sistem dari sudut pandang pengguna.

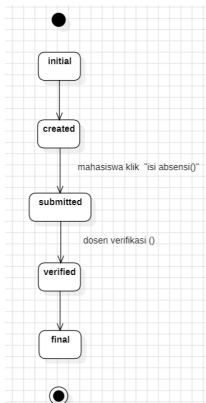
3.2.2 Activity Diagram



Activity Diagram berfokus pada alur proses (workflow) dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir proses. Pada sistem absensi, Activity Diagram menunjukkan bagaimana mahasiswa memulai proses dari input login, kemudian sistem melakukan validasi, dilanjutkan dengan pengisian absensi, penyimpanan data ke database, hingga

muncul notifikasi bahwa absensi berhasil. Fungsi utama diagram ini adalah menjelaskan bagaimana suatu proses berjalan secara sistematis dan terstruktur dari awal sampai selesai.

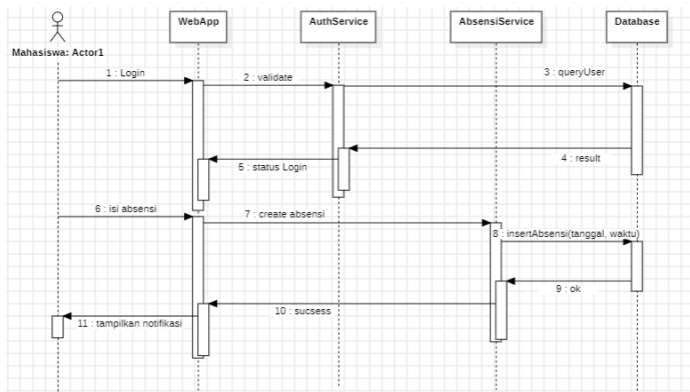
3.2.3 State Machine Diagram



State Machine Diagram berfokus pada perubahan status suatu objek sepanjang siklus hidupnya. Dalam konteks sistem absensi, objek yang dimodelkan adalah Absensi. Diagram ini menggambarkan bagaimana status absensi berubah dari Created menjadi Submitted, kemudian menjadi Verified berdasarkan event tertentu seperti submit atau verifikasi oleh pihak berwenang. Fungsi utamanya adalah menjelaskan dinamika perubahan keadaan (state transition) suatu objek akibat adanya peristiwa tertentu dalam sistem.

3.3 Interaction Diagrams

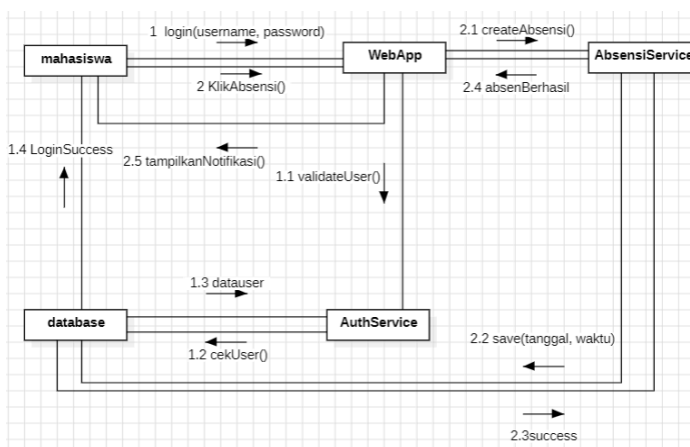
3.3.1 Sequence Diagram



Sequence Diagram mengutamakan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan komunikasi yang terjadi secara kronologis selama suatu proses berlangsung. Dalam sistem absensi, Sequence Diagram menggambarkan interaksi antara Mahasiswa, WebApp, AuthService, AbsensiService, dan Database saat proses login dan pengisian absensi dilakukan. Fungsi utama diagram ini adalah memperlihatkan siapa memanggil siapa serta dalam urutan apa pesan atau permintaan dikirimkan hingga proses selesai.

Database saat proses login dan pengisian absensi dilakukan. Fungsi utama diagram ini adalah memperlihatkan siapa memanggil siapa serta dalam urutan apa pesan atau permintaan dikirimkan hingga proses selesai.

3.3.2 Communication Diagram



Communication Diagram berorientasi pada struktur hubungan antar objek dalam sistem. Diagram ini menampilkan objek-objek yang terlibat serta pesan yang dikirimkan di antara mereka menggunakan penomoran urut. Berbeda dengan Sequence Diagram yang lebih menonjolkan aspek waktu, Communication Diagram lebih menyoroti keterkaitan dan jalur komunikasi antar objek.

Fungsi utamanya adalah menjelaskan bagaimana objek saling terhubung dan berkomunikasi dalam sistem secara struktural.